Analiză Matematică

Formule integrale

Cristian Ghiu

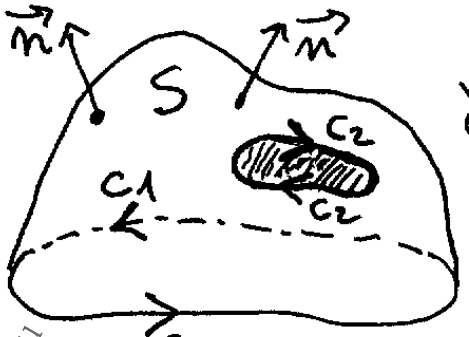
19 ianuarie 2022

Cristian Ghiu

Formula lui STOKES



sau



$\gamma = C_1 \cup C_2$

regiunea haşurată nu face parte din S.

Suprafaţa S este mărginită de curba γ (S „se sprijină" pe curba γ). γ este curbă de clasă C^1 (pe porţiuni); γ este curbă închisă.

NU „LIPSESC" PUNCTE DIN S.

Sensul pe curbă şi faţa suprafeţei: se aleg astfel încât faţa suprafeţei să rămână la stânga faţă de sensul ales pe γ (REGULA BURGHIULUI).

Cristian Ghiu

Fie $P, Q, R : D \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$; D - deschisă

Se consideră câmpul vectorial $V = (P, Q, R) : D \to \mathbb{R}^3$,

$V(x, y, z) = (P(x, y, z); Q(x, y, z); R(x, y, z))$

$$\text{rot } V \overset{\text{def}}{=\!=} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

! presupunem că $S \subseteq D$!

ROTOR

Cristian Ghiu

Formula lui STOKES

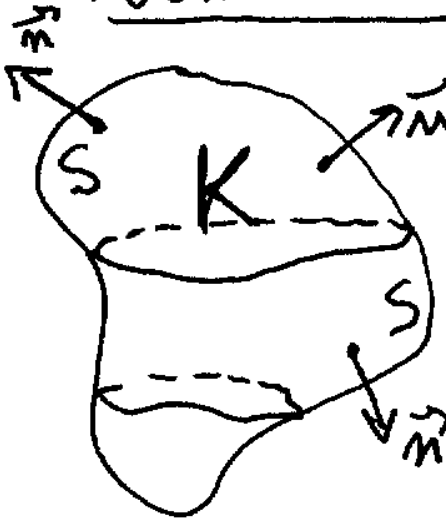
$$\int_\gamma P(x,y,z)\,dx + Q(x,y,z)\,dy + R(x,y,z)\,dz =$$

$$= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy$$

$$= \iint_S \left\langle \operatorname{rot} V(x,y,z);\ \vec{n}(x,y,z) \right\rangle d\sigma$$

Cristian Ghiu

Formula GAUSS-OSTROGRADSKI



$K \subseteq \mathbb{R}^3$, K mulțime compactă care are volum!"
(deci NU „lipsesc" puncte din K)"
K este mărginită de suprafața S
(S este frontiera lui K); se not. $S = \partial K$.
Se alege fața exterioară a suprafeței S,
adică $\vec{n}$ în exterior.

Cristian Ghiu

Fie $P, Q, R : D \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$; D deschisă, $K \subseteq D$.

$V = (P, Q, R) : D \to \mathbb{R}^3 \cdot V(x,y,z) = (P(x,y,z); Q(x,y,z); R(x,y,z))$, $(x,y,z) \in D$.

$$\operatorname{div}(V) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

DIVERGENȚA. DEF.

Cristian Ghiu

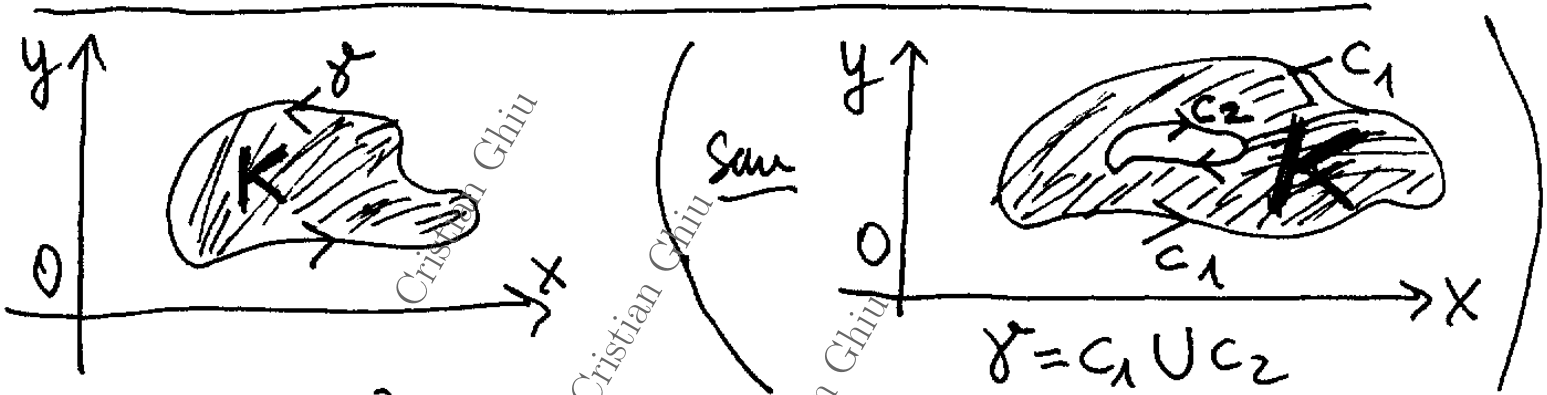
Formula GAUSS — Ostr.

$$\iint_S P(x,y,z)\,dy\wedge dz + Q(x,y,z)\,dz\wedge dx + R(x,y,z)\,dx\wedge dy =$$

$$= \iiint_K \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dx\,dy\,dz = \iiint_K \operatorname{div}(V)\,dx\,dy\,dz$$

Cristian Ghiu

Formula lui GREEN (Formula GREEN-RIEMANN)



Fie $P, Q : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$ și D deschisă, $K \subseteq D$, K mulțime compactă (deci NU lipsesc puncte din K). K este mărginită de curba γ. γ curbă de clasă $\mathcal{C}^1$ (pe porțiuni), γ curbă închisă sau reuniune finită de curbe închise (vezi desen); γ este parcursă în sens direct (adică: interiorul curbei rămâne la stânga față de sens).

Cristian Ghiu

Formula lui GREEN

$$\int_{\gamma} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \iint_{K} \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x,y) \right) dx\,dy$$

Corolar: $\text{aria}(K) = \frac{1}{2} \int_{\gamma} (-y)\,dx + x\,dy$

sau $\text{aria}(K) = \int_{\gamma} x\,dy = \int_{\gamma} (-y)\,dx$

Cristian Ghiu